

建德经济开发区浙江新安迈图有机硅有限
责任公司“9·15”一般灼烫
事故调查报告

浙江新安迈图有机硅有限责任公司
“9·15”一般灼烫事故调查组
2026年1月5日

目 录

一、事故基本情况.....	1
(一) 事故单位概况.....	1
(二) 事故相关单位概况.....	2
(三) 合同签署情况.....	3
(四) 项目生产工艺概况.....	3
(五) 事故装置工艺流程基本情况.....	4
(六) 事故设备基本情况	7
(七) 事故发生经过.....	9
(八) 事故现场情况.....	10
(九) 其他情况.....	13
二、事故应急处置及评估情况.....	13
(一) 事故信息接报情况.....	13
(二) 事故现场应急处置情况.....	13
(三) 人员伤亡情况.....	14
(四) 直接经济损失情况.....	16
三、事故直接原因.....	16
四、有关责任单位存在的问题.....	16
五、对有关责任人员及责任单位的处理建议.....	19
(一) 建议追究刑事责任的人员.....	19
(二) 行政处罚建议.....	19
(三) 公职人员的处理建议.....	21
(四) 其他处理建议.....	22
六、事故整改和防范措施.....	22

2025年9月15日13时43分许，浙江新安迈图有机硅有限责任公司发生一起闪燃致人灼烫的事故，造成1人死亡8人受伤，直接经济损失约621.5万元。

事故发生后，省、杭州市应急管理部门领导高度重视要求全力做好伤员救治工作，查清事故原因，举一反三，防止事故再次发生。建德市市委书记带领相关部门负责人第一时间到达现场指挥救援处置工作。为贯彻落实省厅、市局领导要求，深刻汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令 第310号）等法律法规，建德市人民政府成立浙江新安迈图有机硅有限责任公司“9·15”一般灼烫事故调查组，由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会和市经开区管委会等单位参加，邀请市纪委监委派员参加，聘请专家编制技术分析报告，全面开展事故调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察，调查询问有关人员，查阅资料及现场照片，委托技术分析等，查明了事故经过、原因和损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，建德经济开发区浙江新安迈图有机硅有限责任公司“9·15”一般灼烫事故是一起因安全生产管理不到位、物料安全风险辨识不充分、应急处置不当造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

浙江新安迈图有机硅有限责任公司（以下简称“新安迈图公司”）位于浙江省建德市下涯镇钟潭路 111 号，是由浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“新安集团”）和迈图高新材料有限公司（以下简称“迈图公司”）共同投资组建的中外合资企业，新安集团占 51%股份，迈图公司占 49%股份。

浙江新安迈图有机硅有限责任公司成立于 2007 年 7 月 11 日，住所为浙江省杭州市建德市下涯镇钟潭路 111 号，法定代表人汪某，类型为有限责任公司，注册资金 10500 万美元，统一社会信用代码 9133010066287142XT，现有员工 286 人，其中专业技术人员 36 人，高级工程师 8 人，中级工程师 28 人，专职安全管理员 7 人，注册安全工程师 3 人。用地面积 344039 平方米。经营范围：许可项目：危险化学产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。2023 年 6 月 20 日，新安迈图公司取得浙江省应急管理厅颁发的《危险化学品安全生产许可证》，生产许可证编号为（ZJ）WH 安许证字〔2023〕-A-1775，有效期至 2026 年 6 月 26 日。

（二）事故相关单位概况

1. 上海茗晋建设工程有限公司（以下简称：上海茗晋公司）。统一社会信用代码 913101163125353970，法定代表人姚某。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；仪器仪表修理；专用设备

修理;信息系统集成服务:太阳能热利用产品销售;技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广:风力发电技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)主要从事各类工程建设活动、普通机械设备安装服务、仪器仪表修理、专用设备修理及信息系统集成服务。取得建筑施工行业《安全生产许可证》、建筑机电安装工程专业承包三级资质及承压类特种设备安装、修理、改造《特种设备生产许可证》。

2. 建德市强胜起重吊装有限公司(以下简称:强胜起重公司)。统一社会信用代码 91330182MA28TA96XT(1/1)。法定代表人盛某强。强胜起重公司经营范围:许可项目:吊装机械配件的生产及销售,起重机械吊装服务,普通机械安装与维修,普通货运,吊车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。取得建筑施工行业《安全生产许可证》及特种设备起重吊装专业承包资质。

(三) 合同签署情况

1. 2025 年 1 月 6 日,新安迈图公司与上海茗晋公司签订《上海茗晋公司年度检维修合同》,合同约定工程内容:设备、钢结构、管道、电气、仪表等检修,合同执行时间为 2025 年 1 月 1 号至 2025 年 12 月 31 号。按照大修计划,上海茗晋公司负责环保区域检维修工作,包含本次 924 废触体失活装置 F-2401 除尘器垫片的更换工作。

2. 2024 年 12 月 18 日,强胜起重公司与新安迈图公司签订《2025 年强盛起重年度吊装搬运协议》,主要工程内容为设备的吊装搬运工作,合同执行时间为 2025 年 1 月 1 号至 2025 年 12 月 31 号。本次大修强胜起重公司负责设备吊装搬运工作。

(四) 项目生产工艺概况

单体合成装置主要是由氯甲烷和定量混入催化剂的硅粉在流化床反应器内进行气固相催化反应生成有机硅粗单体，粗单体经过精馏及后续一系列反应得到不同的有机硅产品。

单体合成装置未反应的含硅及催化剂的细粉被气流带出，经旋风分离后部分小颗粒硅粉随气流进入废粉收集罐，在废触体失活工段进行处理。

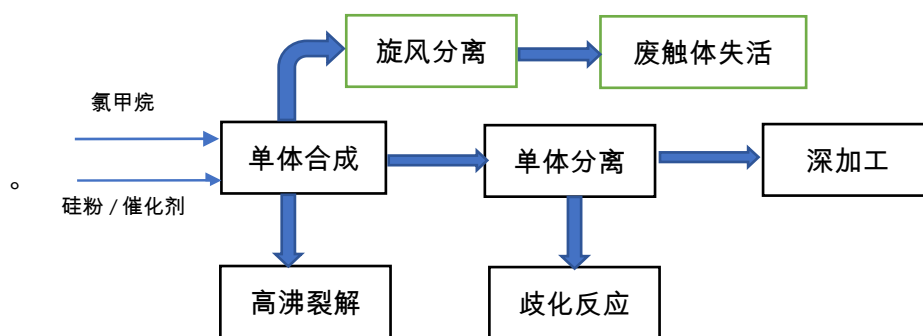


图 1 项目工艺流程图

（五）事故装置工艺流程基本情况

本次发生事故装置是 924 废触体失活装置为新安迈图公司二期扩建项目的配套装置，主要承担 10 万吨/年有机硅单体扩建项目中单体合成装置产出的废触体失活处理。

单体合成反应中，大颗粒的硅粉会逐渐破碎，颗粒变小；部分未反应的硅粉颗粒会被气流带出，大颗粒硅粉通过一级旋风分离后返回流化床反应器，小颗粒硅粉随气流进入二级旋风，在二级旋风进行二次分离后进入到废粉收集罐。废粉收集罐中的废触体通过气力输送设备输送至 924 废触体失活装置 T-2401 废触体储罐，输送过程中含尘放空尾气经过 F-2401 除尘器过滤后送至尾气洗涤塔达标排放。废触体通过失活程序进行处置：通过控制一定的水量，在氮气保护下

反应安全有序进行，废触体失活后产生类似泥土的物质，存放在铁制容器内，委托外部具有资质的单位处理。废触体失活装置配套含尘放空尾气的除尘和洗涤系统，确保尾气达标排放，同时配备在线氧含量监测和氮气保护设施，确保废触体失活处理过程的安全进行。

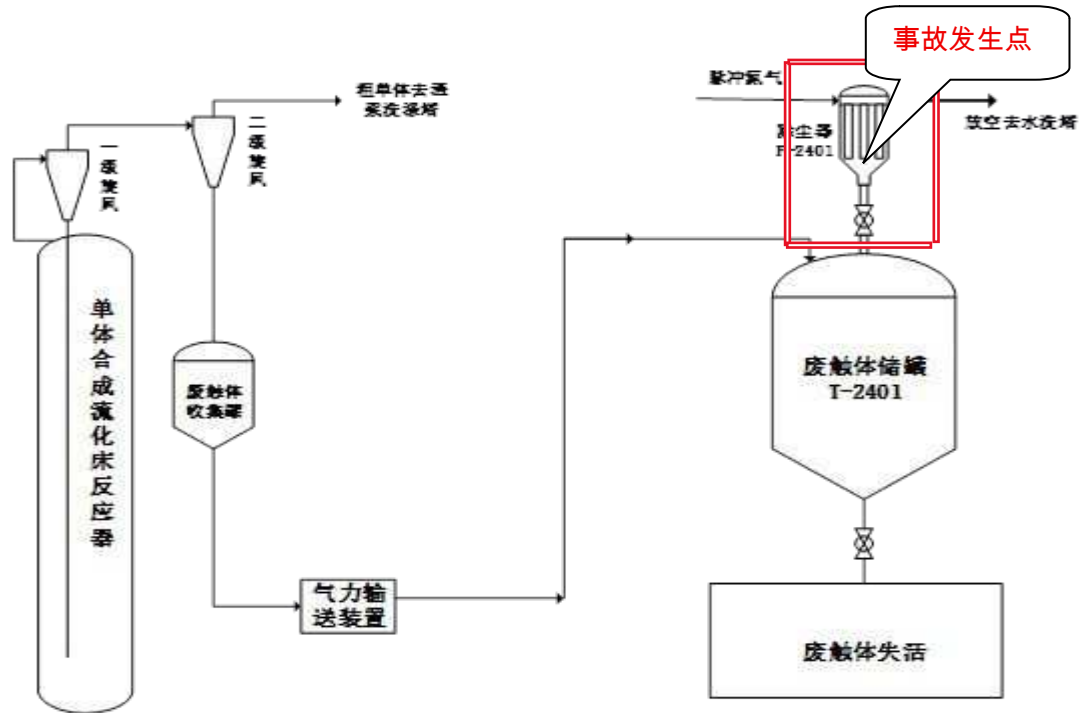


图 2 924 废触体失活装置工艺流程



图 3 新安迈图公司平面图



图 4 事故装置及周边区域图

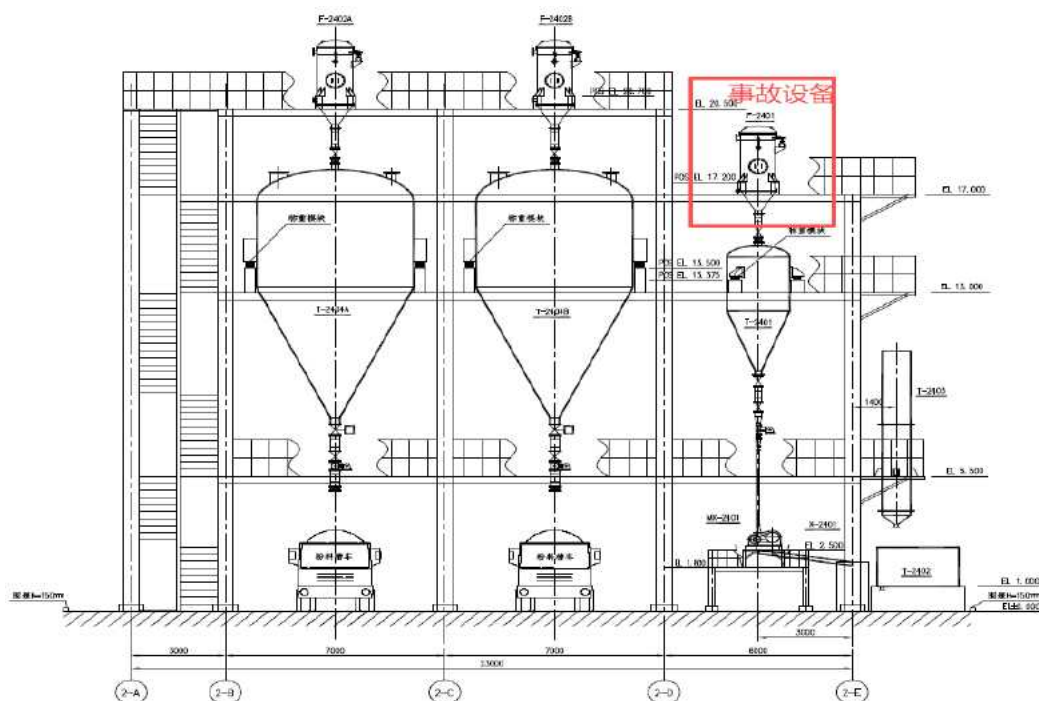


图 5 924 装置立面示意图

F-2401 除尘器布置在 924 装置北侧 3 层和 4 层之间，F-2401 除尘器支座位位于四层平面。924 废触体失活装置属于环保区管理，环保区员工共 19 人，924 废触体失活装置为白班间歇运行装置。

(六) 事故设备基本情况

F-2401 除尘器采购于 2016 年新安迈图公司的二期项目，制造单位为常州市嘉文环保设备有限公司，出厂日期 2016 年 12 月，出厂编号 201603053，工作温度 0-120℃，内部设置布袋共 28 只，过滤面积 21m²，处理风量 1000m³/h。除尘器筒体材质为碳钢，设计压力 0.1MPa。布袋材质为防静电 PTFE 聚四氟乙烯覆膜；厚度 0.8-1.1mm；规格 120*2000mm。



图6 F-2401除尘器事故前现场图



图7 F-2401除尘器铭牌

（七）事故发生经过

9月15日8时，上海茗晋公司人员开展四楼洗涤塔尾气取样平台制作作业。10时30分左右，因同一平台区域将进行F-2401除尘器下封头垫片更换，新安迈图公司暂停了取样平台制作作业。

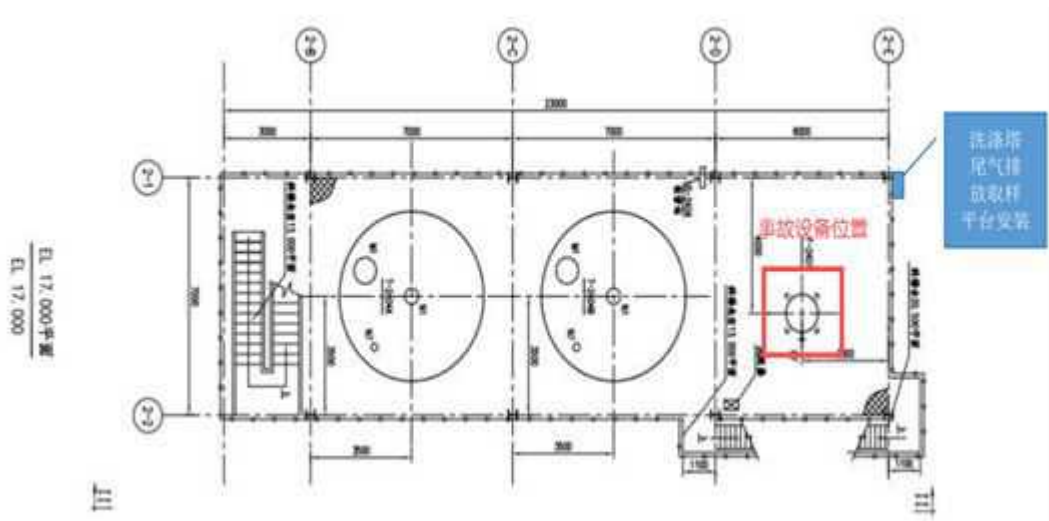


图 8 事故设备 F-2401 除尘器与制作平台位置示意图

12时45分左右，开始F-2401除尘器下封头垫片更换的准备工作，登高作业和化学品管道拆卸作业单位是上海茗晋公司，作业负责人是吴某飞，作业人员王某信、杜某伟、吕某鹏；吊装作业单位是强胜起重公司，吊车司机李某，指挥司索邹某宏；监护人是新安迈图公司924废触体失活装置操作员林某，作业审批人是新安迈图公司环保区现场负责人胡某。作业人员、监护人、审批人到达除尘器现场后办理作业审批，签署确认高处作业许可证、化学品管道拆卸许可证，批准人审批通过。作业批准人胡某在签署完毕作业证后离开。

13时许，监护人林某关闭F-2401除尘器与T2401废触体储罐之间手动阀，上海茗晋公司作业人员吴某飞、王某信、杜某伟、吕某鹏开始拆除F-2401除尘器顶部的爆破片RD24101及其连接的管道，断开

F-2401 除尘器去洗涤塔管线的 DN150 法兰（位置在补偿器 FEX24002），拆卸除尘器下封头 DN1100 法兰的螺杆；指挥司索邹某宏在除尘器上封头吊耳处挂好吊具。拆卸过程中，监护人林某要求在同一楼层等待除尘器安装完后继续平台制作作业的 3 名上海茗晋公司员工王某、乔某华、代某哲离开作业平台，避免人员集中，但上述三人一直未按照要求离开。

13 时 20 分左右，F-2401 除尘器下封头 DN1100 法兰的螺杆拆除完成，监护人林某将软管站氮气阀门增开至 1/4 左右，加大从压差计法兰去 F-2401 除尘器内部的 2 路氮气，司索指挥邹某宏指挥吊机将 F-2401 除尘器筒体与下封头分离约 300mm，上海茗晋公司作业人员吴某飞移除下封头上的旧垫片并开始清理法兰密封面。其他 3 名上海茗晋公司作业人员王某信、杜某伟、吕某鹏到附近平台休息。

13 时 30 分左右，监护人林某为了加快工作进度，要求上海茗晋公司负责人吴某飞将休息人员王某信、杜某伟、吕某鹏叫过来一起清理法兰密封面。同时，区域经理胡某斌巡检到此位置，查看作业情况。

13 时 43 分，下封头新的垫片摆放到位后，吊装指挥下落 F-2401 除尘器，准备进行复位。此时监护人林某发现 F-2401 除尘器顶部原来装爆破片的法兰处和除尘器底部有烟冒出，马上去将通向压差计法兰的氮气阀门开大，废触体粉尘被吹出，随即 F-2401 除尘器发生闪燃，现场监控视频显示，闪燃持续时间 1 秒左右。F-2401 除尘器周边 9 人受到不同程度灼烫，立即安排外送就医。

（八）事故现场情况

事故导致四楼 F-2401 除尘器周边栏杆和格栅板有灼烧痕迹，灼烧区域经测量，东侧距事故设备 F-2401 除尘器安装孔约 2.4(1.5)米、

南侧距事故设备 F-2401 除尘器安装孔约 2.6(0.6)米、西侧距事故设备 F-2401 除尘器安装孔约 3.3(1.2)米、北侧距事故 F-2401 除尘器安装孔约 2.2(0.9)米。(注：括号外数据是空间距栏杆的痕迹距离，括号内数据是格栅地表面的痕迹距离)。



图 9 事故地点灼烧区域示意图



图 10 事故火球波及范围



图 11 F-2401 除尘器筒体部分



图 12 F-2401 除尘器下封头部分



图 13 F2401 除尘器出气口



图 14 F2401 除尘器更换的垫片



图 15 三楼检修临时操作平台



图 16 F2401 除尘器爆破片

（九）其他情况

1. **天气情况:** 经气象台查询, 事发当天白天最高气温 35℃ 至 37℃, 以晴到多云为主, 高温天气环境特点, 更易于除尘器内废触体粉尘的自燃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2025 年 9 月 15 日 13 时 45 分许, 现场操作人员叶某群发现 924 装置发生事故, 立即对讲机汇报给 EHS 副经理章某, 章某接到信息后立即将情况汇报 EHS 经理李某和 CEO 汪某, 汪某和李某赶往现场查看情况后, 立即安排章某汇报给应急管理部门, 14 时 16 分许, 章某

通过电话将事故情况汇报给建德市应急管理局危矿科。

(二) 事故现场应急处置情况

9月15日13时43分事故发生，13时44分正在周边装置巡查的C00孟某富赶到现场并启动公司应急响应流程，首先将受伤的人员转移到安全地带，并立刻安排车辆将伤员送往医院接受救治。孟某富随同赶往医院进行后续处理，医疗救护组跟进后续人员情况。13时50分，CEO汪某赶到事故现场进行应急指挥。16时40分现场处置结束。

(三) 人员伤亡情况

1. 死亡人员情况

吕某鹏，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，最终于9月23日8时42分宣告死亡。

2. 受伤人员情况

(1) 杜某伟，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月14日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

(2) 王某信，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月31日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

(3) 王某，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从

建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月24日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

（4）乔某华，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月10日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

（5）代某哲，男，汉族，20XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月17日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

（6）吴某飞，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月27日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

（7）邹某宏，男，汉族，19XX年X月30日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX。在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月11日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

（8）胡某斌，男，汉族，19XX年X月X日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXX，户籍所在地：XXXXXXXX，在事故中受伤后，9月15日从建德市第一人民医院转入浙江大学医学院附属第二医院救治，经治疗无生命危险，于10月13日出院后转入浙江衢化医院进行康复治疗。

（四）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），核

定事故直接经济损失约 621.5 万元。

三、事故直接原因

事故的直接原因是企业检维修作业过程中人员集聚，风险辨识不足，在对存在少量自燃性废触体的除尘器进行更换垫片作业时氮气保护不到位发生自燃，现场操作人员应急处置不当，开大氮气流量灭火，冲击吸附在滤袋上的残留废触体粉尘引起闪燃，导致事故扩大。

四、有关责任单位存在的问题

（一）新安迈图公司

1. 风险辨识不到位。企业进行除尘器下封头垫片更换作业，未能有效识别出在氮气保护不充分的情况下会导致废触体接触空气引发自燃的风险，未充分认识到废触体接触空气自燃产生的严重后果。该作业方案仅由新安迈图公司运营部副经理胡某斌召集部门相关人员讨论制定后由其本人批准实施，缺失上一级把关机制，导致作业方案风险性较高。

2. 安全措施存在缺陷。企业以往更换过滤袋采用注水浸泡破坏的成熟作业方案，而此次更换除尘器下封头垫片作业风险与更换过滤袋作业风险相当，却采用氮气保护的方式，且除尘器内危险物质未置换干净。公司环保区域车间制作的 JSA 存在缺陷，在实际的作业过程中，现场监护人员也未进行盲板封堵作业流程，在明知盲板封堵存在漏洞，造成维修装置的氮气保护不充分的情况下，也未提出异议和针对性防范措施。

3. 重大危险源监测预警不到位。事故作业现场巡查人员、监护人

员、换垫片作业人员、吊装作业人员聚集¹，公司人员定位卡配置不足，大修外来人员未全覆盖配备定位卡，导致人员集聚后报警功能未实现。上海茗晋公司有3名无关人员在现场逗留，监护人也仅口头让他们离开，未对作业现场存在的人员集聚风险进行有效辨识管控，导致事故扩大化。公司生产运营部副经理胡某斌在现场巡查时也未及时发现人员集聚的安全隐患，对现场人员聚集的风险监测执行不到位。

4. 隐患排查不细致。公司未及时发现此次除尘器更换垫片的安全风险和隐患，对重点风险区域的检维修方案把关不严不细。9月8号公司环保区域人员以邮件形式发出大修工作计划和JSA，其中包含F-2401除尘器更换垫片工作，但公司高管及部门领导无人查看并发现问题。公司大修期间负责该事故区域的高管也未及时发现并消除上述存在的安全隐患。

5. 应急处置措施不当。公司未制定相应的应急处置方案，作业人员缺乏正确的应急处置意识。作业过程中，公司生产运营部副经理胡某斌和监护人林某在现场已经发现除尘器底部有烟冒出，但他们第一时间未让人员紧急撤离，而是开大氮气试图保护(灭火)，结果导致废触体粉尘吹出与空气接触面积扩大造成闪燃。

6. 对承包商统一协调管理未严格落实。公司虽对上海茗晋公司大修员工开展了简单的安全生产培训教育，但未发现上海茗晋公司参与大修的59名员工未开展三级安全生产培训教育的问题，导致上海茗晋公司参与大修员工安全意识不强，执行力不足，应急逃生意识欠缺，看到冒出白烟未及时撤离。

¹ [1] 《化工企业生产过程异常工况安全处置准则(试行)》4.2.3 现场处置时，同一部位原则上不得进行交叉作业，同一装置内一般应为2人，最多不得超过6人。

（二）上海茗晋公司

1. 安全生产培训教育未开展。新安迈图公司大修期间，公司有 80 多名工人参与大修，但其中有新进的 59 名工人未开展三级安全生产教育培训，导致工人安全生产意识淡薄，当中包含了此次事故受伤的 6 名工人，有 3 名工人在除尘器更换垫片工作中不听监护人劝阻离开，且帮忙参与换垫片工作。

2. 安全生产主体责任未落实。公司未与新进员工签订安全生产责任书。新安迈图公司与上海茗晋公司签订的安全生产协议中要求，专兼职安全员与员工比例需达到 1: 50，公司平时常驻新安迈图公司只有 10 人左右，但在大修期间公司在新安迈图公司参与大修达 80 余人，仍仅靠原来的一名常驻兼职安全员黄某如开展安全生产工作。

（三）地方党委政府

建德市经济开发区管委会未充分履行安全生产属地监管职责，安全生产检查不深入，2025 年对新安迈图公司累计开展安全生产检查 3 次，共发现安全隐患 8 条，检查发现的隐患数量少且发现的问题浮于表面，未利用好第三方专业的力量，深入细致地排查出新安迈图公司安全管理上的漏洞和物料存在的安全风险。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员（1 人）

1. 胡某斌，男，新安迈图公司运营部副经理，未有效辨识和评估废触体和更换垫片的安全风险，批准实施的 JSA 存在较大风险，未沿用之前注水浸泡破坏的成熟作业方案，在现场巡查时未及时发现存在的安全隐患，且应急处置不到位，未第一时间让现场人员撤离，对事故的发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关

进行处理，并将结果报建德市应急管理局备案。

(二) 行政处罚建议

1. 建议行政处罚的单位（2家）

(1) 新安迈图公司安全生产管理、安全风险辨识、事故隐患排查、应急处置等均存在问题，对本次事故的发生负有责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条²的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(2) 上海茗晋公司安全生产主体责任、安全教育培训、施工人员监管等方面不到位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条³的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

2. 建议行政处罚的人员（7人）

(1) 汪某，男，新安迈图公司总经理，未严格履行主要负责人安全生产职责，特殊作业审批安全管理制度制订不完善，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，检查公司的安全生产工作不到位，未细致督促、检查此次大修方案中的各个环节，对事故的发生负有主要领导责任⁴。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条⁵的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(2) 孟某富，男，新安迈图公司 COO，检查分管部门的安全生产

² [2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

³ [3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

⁴ [4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⁵ [5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

工作不到位，未及时发现并消除环保区域制定 JSA 中存在的安全隐患，风险评估不到位，未充分辨识出除尘器更换垫片作业存在的安全风险，对事故的发生负有分管领导责任⁶。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条⁷的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(3) 李某，男，新安迈图公司 EHS 部门经理，检查公司的安全生产工作状况不到位，未及时排查出除尘器更换垫片作业存在的安全隐患，对承包商的统一协调管理不到位，对事故的发生负有管理责任⁸。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(4) 林某，男，新安迈图公司环保区域现场监护，未有效起到现场监护作用，在现场作业时发现 JSA 中存在的问题未及时采取措施消除隐患并上报，除尘器底部有烟冒出后未采取正确的处置方式，对事故的发生负有责任⁹。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

⁶ [6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(三) 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

⁷ [7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⁸ [8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⁹ [9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(五) 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(七) 督促落实本单位安全生产整改措施。

(5)姚某卿，男，上海茗晋公司总经理，未组织制定并实施公司的安全生产教育和培训计划，在事故现场作业的员工均未开展安全生产培训工作，未落实公司的全员安全生产责任制，未明确在新安迈图公司各岗位作业人员的安全责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条¹⁰的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(6)钱某炎，男，上海茗晋公司项目经理，组织公司的安全生产培训不到位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(7)黄某如，男，上海茗晋公司安全员，参与公司的安全生产培训不到位，安全生产检查不到位。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，由建德市应急管理局予以行政处罚。

(三) 公职人员的处理建议 (2人)

1.刘某，男，建德市经济开发区管委会副主任，分管开发区安全生产工作，未充分履行开发区化工生产企业安全生产监管职责，对事故发生负有领导责任。建议由建德市人民政府对其约谈。

2.吴某荣，男，建德市经济开发区管委会应急管理站站长，未充分履行开发区化工生产企业安全生产监管职责，对开发区化工生产企业安全检查不到位，对事故发生负有监管责任。建议对其批评教育。

(四) 其他处理建议

1.建德市经济开发区管委会未充分履行安全生产属地监管职责，安全生产检查不到位，建议责成建德市经济开发区管委会向建德市

¹⁰ [10]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

人民政府作出深刻检查。

2.新安迈图公司位于新安集团智慧园区内，但新安智慧园区缺少对新安迈图公司安全生产统一协调管理的相关规定，另外新安迈图公司主要负责人由新安集团和迈图公司每3年轮流任命，该项人事制度不够完善，容易导致主要负责人对企业安全管理和风险认知不深入不全面。建议由建德市人民政府对新安集团和迈图公司进行约谈并要求整改。

3.除上述处理的人员外，新安集团和迈图公司要对新安迈图公司相关人员进行内部处理，并将结果报建德市应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

（一）新安迈图公司要坚持“四不放过”原则，深刻吸取事故教训，通过分析事故发生的原因，落实企业安全生产的主体责任。要建立公司分级检维修审批制度，通过上一级联合把关机制，消除检维修方案中存在的漏洞。强化数字化信息化功能建设，将特殊作业审批系统和人员定位系统互联互通，结合本企业实际安全管理，明确各项预警功能。要完成关键设备监测设施的安装和投用，优化报警场景，梳理和减少非必要报警数量。要将承包商纳入日常管控，特别是大修期间大量承包商入场须实现有效管控。要把JSA分析纳入信息化建设，通过“AI+危化品监管”，有效提升危化企业安全风险辨识及事故防控能力。

（二）上海茗晋公司要强化主体责任落实，建立健全安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程。要制定培训教育计划，开展新进员工的三级安全生产培训教育工作，提高员工安全意识。要开展好事故警示教育，对事故进行认真的剖析和学习，教育员工熟悉岗

位安全风险，强化警示教育效果，切实增强安全防范意识。要制定切实可行的应急救援预案和有关专项预案，强化危险作业管理，通过应急演练和培训教育增强员工遵章守纪的自觉性，有效落实各项安全生产管理制度和各岗位、各工种的安全作业规程。

（三）新安集团和迈图公司要充分认识安全生产的重要性，健全合资公司安委会运行管理机制，双方股东管理层要定期参加新安迈图公司的安委会会议，建立合资公司安全生产审核机制，审核结果应用于合资公司员工绩效薪资考核和班子成员履职考核。新安智慧园区安全管理机构要对园区内企业的安全管理工作做好统筹和协调管理，及时发现生产过程中的安全问题，并通报给合资公司的安全生产审核考评部门列入日常考核。针对异常工况和年度大修情况，双方股东要安排具有专业管理经验人员参与监督新安迈图，组织做好生产装置设施运行过程中各类异常工况情形的风险辨识评估、处置方案制定，及生产装置年度大修的安全风险辨识、安全方案编制、安全措施落实等工作。

（四）建德市经济开发区管委会要切实把安全生产工作摆到重要位置，举一反三抓实问题整改，对化工园区内生产企业进行认真排查，要按照化工园区安全风险智能化管控平台建设要求，接入企业区域边界、大检修、开停车等重要模块信息，提升园区智能化水平。要严格承包商全过程管理，实施全流程一体化监管，将其安全业绩与资质作为核心遴选标准，通过合同明确安全责任，建立基于安全表现的绩效评估与退出机制，将其表现与后续合作挂钩，消除常见的外包安全风险。要建立园区特殊作业及承包商管理模块，将化工企业特殊作业及检维修纳入到日常巡查范围，通过“线上+线下”模式，提升化工园

区防范事故能力。

（五）建德市应急管理局要进一步压实安全生产监管责任，强力推动企业主体责任落实，督促企业按《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》的相关要求设置安全监测设施、明确报警优化管理等内容。强化检维修及承包商的管理，对企业检维修方案编制、过程中存在的危险有害因素进行精准辨识等方面要严格检查。督促指导企业加强信息化建设和运用，对部分信息化建设偏慢、人员定位卡配置不足、人员集聚报警等功能模块还未建设的危险化学品企业，要采取有效的监管措施。定期组织应急演练竞赛或应急技能比武活动，提高一线员工参与度，强化一线员工的应急处置能力。要开展百日攻坚行动，对建德市重点监管企业开展行政检查，发现重大隐患一律进行行政处罚。